

FRAMEWORK GUIDE

CPF 프레임워크 안내

CPF 적용 범위와 Profile·Capability·Topology·검증 경계를 결정합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 도입 검토자 · 아키텍트 · 개발/운영 리더

01 도입 범위와 비범위를 합의

02 Profile·Capability·Topology 선택

03 Release 전 필요한 검증과 운영 인계
기준 결정

SOURCE	SOURCE REWORK	RUNTIME	RELEASE
4870b2073387 · 07_06	34/34 반영 · 신규 31 Action	0/13 live 실행	RELEASE_BLOCKED

07_06 Final QA 반영

● 34/34 direct rework Source 반영	● Final QA 신규 Action 31 개 (P0 22 / P1 9)
● transactionId one-shot lineage Source 보강	● 13개 mandatory Runtime 축 미실행

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색 (Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.

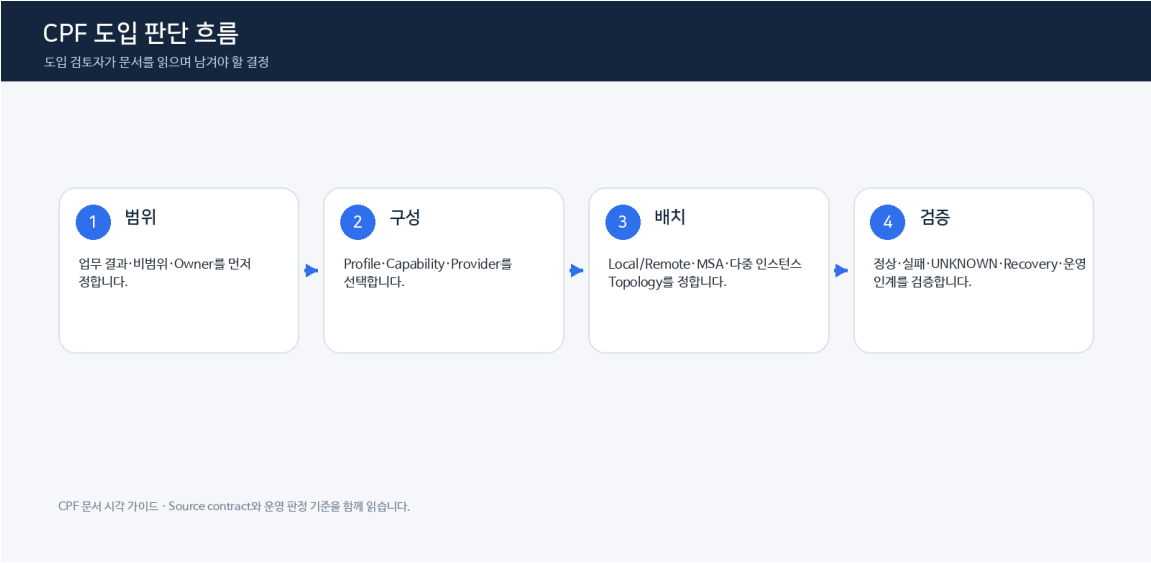


그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

NAV	제목	NAV	제목
01	제품 범위와 비범위	08	DB Lifecycle 선택
02	처리 방식 선택	09	Generator 도입 흐름
03	Module Ownership 과 의존 방향	10	현재 제품 Surface 정보 — Module·Runtime·Build Unit
04	Profile 선택	11	Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive
05	Topology 선택	12	제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_06 현행 기준
06	동시성·역등성·결과 불명	13	단일 transactionId 운영 추적 선택 기준
07	Security·Audit 선택	14	현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결정

도입 검토가 끝나면 최소 다음 10 개 항목을 문서화한다.

1. 업무 결과와 비범위.
2. 상태 Owner 와 실제 Consumer.
3. 동기·비동기·배치·파일·외부연계 처리 방식.
4. 시작 Profile 과 추가 Capability.
5. Local/Remote, Modular Monolith/MSA, External WAS 여부.
6. 다중 인스턴스·다중 Zone 요구.
7. DB Vendor·Broker·Object Store·외부 Target.
8. 인증·권한·Data Scope·Masking·Approval·Audit 정책.
9. 장애 시 성공 판정, UNKNOWN_RESULT, Partial Apply, Reconcile 기준.
10. 개발→시험→ADM 확인→배포→운영 인계 순서와 책임자.

2. 제품 범위와 비범위

2.1 CPF 가 담당하는 범위

- 온라인 Query·Command 의 요청/응답·오류·검증·상태 변경 계약.
- Idempotency, Optimistic Lock, Operation/Attempt, 응답 유실 대사.
- Outbox·Inbox·DLQ·Replay 가 필요한 비동기 처리.
- File/Attachment/SFTP, 외부 HTTP/TCP/전문 연계.
- Spring Batch Job·Step·Tasklet·Chunk·Partition·Remote Worker·Center-Cut.
- ADM 기반 조회·조치·승인·감사·복구.
- BZA 조직·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재·위임.
- Gateway 외부 진입·Route·Target·인증·보안·Publish·LKG.
- DB Migration·Upgrade·Rollback·Backup·Restore·DR 운영 계약.
- Generator, BOM, DB Pack, OpenAPI/Client, Test 와 문서의 변경 일치.

2.2 CPF 가 대신 결정하지 않는 범위

- 고객 고유의 업무 상태·금액·한도·상품·심사 규칙.
- 고객 조직의 실제 승인 권한자와 직무 분리 정책.
- RPO/RTO, 배포 승인 창구, 실제 Secret 값, 실제 기관 Endpoint.
- 고객 데이터 보존기간·법규 적용 해석.
- 업무 Owner 가 소유해야 할 최종 상태를 ADM/Gateway 가 임의 확정하는 것.

3. 용어와 책임

용어	의미	고객이 결정할 것	CPF 가 제공할 것
Domain	최종 업무 상태와 불변식을 소유하는 영역	상태·전이·업무 Key	Context·Error·Transaction·확장 계약
Owner	최종 사실을 확정하는 Module/Service	어떤 원장이 정본인지	Owner 호출·운영 연동 패턴
Consumer	Owner 기능을 실제 사용하는 주체	채널·호출 목적	Local/Remote/API/Batch 연결 계약
Profile	서비스 시작 형태	6 개 중 시작점	조립 가능한 Starter 표면

용어	의미	고객이 결정할 것	CPF가 제공할 것
Capability	DB·Broker·HTTP·File·Security 등 선택 기능	필요한 기능만 선택	Provider Binding·Health·Config 계약
Evidence	정상·실패·복구 판정 근거	보존·감사 정책	Transaction/Operation/Attempt/Trace 연결

4. 처리 방식 선택

요구	우선 선택	정상 판정	대표 실패	복구
조회	Query API	기준시각·Owner·Version 포함 응답	stale snapshot, 403	최신 재조회·Scope 확인
상태 변경	Versioned Command + Idempotency	Owner 상태·Audit 일치	409, timeout, response loss	재조회·Operation 대사
Commit 후 후속	Outbox + Broker	Outbox→Published→Inbox	publish/ack 유실	Attempt·DLQ·Replay
외부기관 Write	Port + Attempt Ledger	Target 접수와 Owner 상태 일치	UNKNOWN_RESULT	Status Query·Reconcile·Compensate
대량 Row	Chunk Batch	Metadata + 업무 합계	Process Kill·Writer 중복	Restart·대사
기준시점 일괄	Center-Cut	Preview Hash·결과 합계	Preview Drift·Partial	Reprocess·Reconcile
파일 반영	Attachment/File Job	checksum·row result·audit	scan 실패·부분 반영	quarantine·reprocess·rollback

5. Module Ownership 과 의존 방향

Module	책임	실제 Consumer	금지 방향
cpf-core	기술 중립 Public API·SPI·Context·Error·ID	전 Runtime·업무 Domain	Starter/Admin/Batch 역참조
cpf-common	고객 공통 정책·공통 기능	업무 Domain·ADM·BZA	업무 최종 상태 소유
cpf-starters	선택 Runtime·AutoConfiguration	Profile Runtime	Mega Starter 로 전 기술 강제 포함
cpf-batch	Job/Execution/Control/Scheduler/Worker	배치 개발·운영·ADM	업무 성공 추정
cpf-admin	운영 Control Plane	운영자·승인자·보안	Owner DB 직접 DML
cpf-biz-admin	조직·권한·결재	업무 관리자·업무 Service	업무 상태 대신 소유
cpf-gateway	외부 Trust Boundary·Route·Attempt	외부 Client·업무 Service	내부 호출 일괄 우회
cpf-tools	Generator·BOM·DB Pack·검증	개발·배포·DBA	Source SHA 와 다른 Artifact 배포
cpf-member/cpf-reference	Golden Domain·교육·복구 예제	신규 개발자·교육	운영 원장으로 사용

Business Domain → cpf-common → cpf-core
 cpf-batch → cpf-core + Business Public Contract
 cpf-admin → Owner Query/Command Contract
 cpf-biz-admin → Business Public Contract
 cpf-gateway → cpf-core Public Contract + selected capability
 Provider → cpf-core/common SPI

6. Profile 선택

Profile	선택 상황	기본 완료 결과	추가 확인
minimal-domain	외부 채널 없이 업무 규칙부터	Domain/Application/Test	DB/API 필요 여부
web-api	REST·Validation·OpenAPI	Query/Command API	인증 필요 여부
secure-api	인증·권한·Audit 필요	Security Context·Permission	Session/BFF 여부
browser-bff	Browser 중심 업무	Session·CSRF·BFF	Static Frontend 분리
event-service	Event 가 업무 결과 일부	Producer/Consumer/Outbox/Inbox	Ordering·Replay
batch-service	정기·대량·분산	Spring Batch·Scheduler·Worker	Center·Cut/Agent

7. Capability 선택

- Data: JDBC/MyBatis, Local Cache, distributed cache.
- Messaging: Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ + reliability ledger.
- Integration: HTTP/TCP/fixed-length/ISO8583/SFTP + resilience.
- File: Attachment/Archive/Tabular.
- Notification: dispatch/email/SMS SPI.
- Security: Resource Server/Session/Service Identity/Secret.
- Platform Operations: Observability/OTLP/Runtime Control/Feature Flag.

선택 결과에는 최소 profile, capability, provider, version, config prefix, health, owner, consumer, fallback, rollback 을 남긴다.

8. Topology 선택

Topology	선택 기준	추가 실패	필수 Evidence
Embedded Boot JAR	독립 서비스 기동	Port/Profile/Secret	Manifest·Health·Log
External WAS WAR	조직 표준 WAS	Context Path/Classloader/Session	WAR·Probe·Browser
Modular Monolith	같은 JVM 에 Domain 조합	Transaction 확대·순환 의존	ArchUnit·Local Contract
Microservice	독립 배포·Scale	Network/serialization/version skew	Remote Contract·Attempt·Trace
Static Frontend	Backend/Frontend 분리	Base URL/CORS/client skew	Build·Route·Browser
Runner/Worker	Batch 실행 분리	lease loss·stale writer	Heartbeat·Fencing·Metadata
Multi-zone	장애 도메인 분리	clock/network/drift	Zone state·failover·reconcile

9. Local·Remote 동일성

Local 과 Remote 는 다음 의미를 동일하게 유지한다.

- DTO 와 Validation.
- Error Taxonomy 와 Retry 가능성.
- Idempotency Key·Request Hash.
- Expected Version.
- Permission·Data Scope·Masking.
- Audit·Trace·Operation ID.

Remote에서는 여기에 Service Identity, serialization, network timeout, target attempt, response loss가 추가된다.

10. 동시성·역등성·결과 불명

10.1 동시성

상태 변경은 expectedVersion 또는 동등한 CAS 계약으로 최신 Snapshot을 확인한다. 409/Conflict가 나면 변경을 반복하기 전에 최신 상태와 변경 의도를 재판단한다.

10.2 역등성

- 같은 Key + 같은 Request Hash: 기존 결과 재사용.
- 같은 Key + 다른 Hash: Conflict.
- Key 저장과 업무 반영의 Transaction 경계 명시.
- TTL/보존기간 이후 재사용 정책 명시.

10.3 UNKNOWN_RESULT

Dispatch 이후 응답을 잃으면 성공/실패를 추정하지 않는다. Operation/Attempt와 Target Tracking ID를 조회하고 Owner 원장과 대사한 뒤 SUCCEEDED, FAILED, COMPENSATED 등 확정 상태로 종결한다.

11. Security·Audit 선택

통제	결정 질문	운영 Evidence
Authentication	사용자/서비스를 어떻게 구분하는가	issuer/audience/session/service identity
Authorization	Menu/Button/API 권한은 무엇인가	permission decision
Data Scope	어느 조직·고객·Row까지 가능한가	scope rule·target snapshot
Masking	어떤 Field를 가리는가	masking policy·unmask audit
Reason	어떤 조치에 필수인가	reason code/text
Approval	어떤 위험 조치를 사전 승인하는가	approval snapshot/version/expiry
Audit	누가 무엇을 언제 왜 바꿨는가	before/after/operation/actor

12. DB Lifecycle 선택

- 지원 Vendor와 Version.
- 신규 Install과 Migration 경로.
- Expand/Migrate/Contract 여부.
- Online DDL 허용 범위.
- Schema Version/Checksum/Drift 판정.
- Backup/Restore Point.
- Rollback 불가 DDL의 Forward Recovery.
- Mixed-version Application과 Schema 호환 기간.

13. Generator 도입 흐름

1. Domain Name/System Code/Base Package를 정한다.

2. Profile·Capability·DB Vendor 를 선택한다.
3. Dry Run 으로 생성 경로·충돌·Provider Binding 을 확인한다.
4. 생성 후 Manifest 와 Starter Lock 을 검토한다.
5. Generated 영역과 고객 수정 영역을 분리한다.
6. Migration/OpenAPI/Test/ADM Handover 를 함께 생성·검토한다.
7. 고객 업무 규칙을 구현한다.
8. 오류 재현과 복구 Test 를 추가한다.

14. 도입 단계와 Gate

단계	입력	완료 결과	실패 시 행동
범위 결정	업무 요구	Scope/Non-scope/Owner	책임 재조정
Profile/Capability	처리·보안·운영 요구	선택표	불필요 기능 제거
Topology	배포·Scale·장애 요구	배포 결정	Contract 유지 재검토
EDU	표준 예제	정상/오류/복구 경험	실제 업무 전환 금지
업무 개발	고객 규칙	API/DB/Event/Test	Owner 경계 수정
ADM/BZA/Gateway	운영·권한·외부 진입	연동 계약	권한/상태 정합성 수정
배포 인계	Artifact/Config/DB/Runbook	운영 인수	Release 보류

15. 도입 결정 체크리스트

- 업무 Owner 가 명확하다.
- Consumer 와 호출 Topology 가 명확하다.
- 상태 변경마다 동시성·역등성 정책이 있다.
- 외부 Write 마다 Attempt 와 UNKNOWN_RESULT 대사 방법이 있다.
- Batch 성공 판정이 Metadata 만이 아니라 업무 합계를 포함한다.
- 권한·Scope·Masking·Reason·Approval·Audit 가 분리되어 있다.
- DB Migration·Backup·Rollback/Forward Recovery 가 있다.
- ADM 에서 정상·실패·복구 판정을 확인할 수 있다.
- Runtime/Browser/DB/Fault 검증 범위와 미검증 범위를 구분한다.
- 01~05/90/91 중 필요한 운영 인계 문서를 선택했다.

16. 다음 문서

- 업무 서비스 개발: [01 개발자 매뉴얼](#)
- Batch: [02 배치 개발 매뉴얼](#)
- ADM 연동: [03 ADM 개발자 매뉴얼](#)
- 운영자 화면: [04 ADM 운영자 매뉴얼](#)
- 설치/운영: [05 플랫폼 운영 매뉴얼](#)
- BZA: [90 BZA 매뉴얼](#)
- Gateway: [91 Gateway 매뉴얼](#)

17. 장기 업무 흐름(Saga) 선택

여러 Owner 가 참여하고 한 Transaction 으로 묶을 수 없는 업무는 장기 업무 흐름으로 설계한다.

항목	결정 내용
Step	각 Owner 가 소유하는 독립 상태 변경
Correlation	Saga/Operation/Attempt 와 Step ID
Timeout	Step 별 Deadline 과 전체 Deadline
Compensation	역순/선택 보상 가능 여부
Unknown	각 Step 의 결과 불명 분리
Manual	자동 복구 불가 시 승인된 수동 확정
Audit	원 요청·Step·보상·수동 결정 연결

Saga Coordinator 가 각 Domain 의 최종 상태를 직접 DML 하지 않는다.

18. 데이터 수명주기·Lineage 선택

도입 단계에서 데이터 유형별로 Source→처리→저장→외부전달 Lineage, Quality Rule, Retention/Purge/Archive/Legal Hold/개인정보 삭제를 정한다. Backup 에 남은 데이터의 예외와 복구 후 삭제 재적용 절차도 포함한다.

19. 운영 품질 목표

기능 지원 여부와 별도로 SLI/SLO, Error Budget, Capacity Limit, Alert Routing, Incident, Maintenance/Drain, DR RPO/RTO 를 정의한다. 숫자는 고객 환경의 검증 결과로 확정하며 문서 예시를 운영 보장값으로 사용하지 않는다.

20. 현재 제품 Surface 정본 — Module·Runtime·Build Unit

기준 Commit 4870b20733875c3955f93846307fa5041e6f6c22 에서 문서가 추적해야 하는 제품 단위는 다음과 같다.

범주	현재 제품 단위	문서 책임
Core/업무 공통	cpf-core, cpf-common	Public API·SPI·Internal 경계, Context/Error/보안·공통 정책
운영 제품	cpf-admin, cpf-biz-admin, cpf-gateway	ADM/BZA/Gateway Control/Data Plane
Reference/ Golden	cpf-reference, cpf-member	135 EDU 와 Generator Golden Domain
Local Runtime	cpf-tools/runtime/cpf-local-runtime, cpf-tools/runtime/cpf-local-batch-runtime	Local/Remote parity 와 개발 Runtime
Batch	contract, runtime-common, execution-runtime, control-server, scheduler, worker, center-cut- runner, host-agent, testkit	Spring Batch·Scheduler·Center- Cut·Worker·Agent
Verification Consumer	cpf-tools/verification/core-only-consumer	Core 경량성/의존성 검증
Build Support	cpf-tools/build/gradle-plugin, cpf-tools/build/platform-bom	Convention·Dependency Version 정렬
Starter	39 active + 1 retained inactive root	선택형 기술 Runtime 과 6 공개 Profile

local-domains/manifest.json 은 고객/로컬 Domain 을 선택적으로 포함하는 별도 경계이며 제품 고정 Domain 목록과 섞지 않는다.

21. Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive

현재 정보는 `cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json` 이다. `settings.gradle` 은 Catalog 의 `Module·Profile·Capability Group·물리 build.gradle` 경로를 `exact equality` 로 검사한다.

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기준
data	<code>cpf-starter-data-cache-cafeine</code>	provider	cache:cafeine	<code>cpf.data.cache.cafeine</code>	로컬 저지연 Cache Provider	단일 프로세스/인스턴스 로컬 캐시가 충분할 때
data	<code>cpf-starter-data-cache-valkey</code>	provider	cache:valkey	<code>cpf.data.cache.valkey</code>	공유 Cache/무효화 Provider	다중 인스턴스에서 공유 캐시·무효화가 필요할 때
data	<code>cpf-starter-data-persistence-jdbc</code>	provider	data:jdbc	<code>cpf.data.persistence.jdbc</code>	JDBC Persistence Provider	JDBC 중심 Repository/SQL 계약을 선택할 때
data	<code>cpf-starter-data-persistence-mybatis</code>	provider	data:mybatis	<code>cpf.data.persistence.mybatis</code>	MyBatis Persistence Provider	SQL/Mapper 제어가 필요한 업무 DB 접근
file	<code>cpf-starter-file-archive</code>	internal-file-provider	-	<code>cpf.file.archive</code>	Archive 생성·해제·안전 경계	ZIP 등 Archive 를 bounded streaming 으로 다룰 때
file	<code>cpf-starter-file-attachment</code>	capability-runtime	-	<code>cpf.file.attachment</code>	Attachment 저장·해제·메타데이터 계약	업로드/다운로드/보존/감사 Attachment 가 필요할 때
file	<code>cpf-starter-file-sftp</code>	provider	file:sftp	<code>cpf.file.sftp</code>	SFTP 전송 Provider	외부/내부 SFTP 수신·송신이 필요할 때
file	<code>cpf-starter-file-tabular-poi</code>	internal-file-provider	-	<code>cpf.file.tabular.poi</code>	표 형식 파일 처리	Excel/표 형식 입력·출력이 필요할 때
foundation	<code>cpf-starter-foundation-base</code>	foundation	-	<code>cpf.foundation.base</code>	CPF 공통 실행 기반	모든 Profile 의 최소 기반
integration	<code>cpf-starter-integration-fixedlength</code>	internal-codec	integration-codec:fixed-length	<code>cpf.integration.fixedlength</code>	고정길이 전문 Codec	기관 Fixed-length 전문을 사용할 때
integration	<code>cpf-starter-integration-fixedlength-core</code>	internal-codec	-	<code>cpf.integration.fixedlength.core</code>	고정길이 Core Engine	Fixed-length 상위 Starter 내부 기반
integration	<code>cpf-starter-integration-http-client</code>	capability-runtime	integration-transport:http	<code>cpf.integration.http</code>	외부 HTTP Client Runtime	REST/HTTP 기관 연계
integration	<code>cpf-starter-integration-iso8583</code>	internal-protocol	integration-codec:iso8583	<code>cpf.integration.iso8583</code>	ISO8583 전문 Codec	ISO8583 기반 금융 전문 연계
integration	<code>cpf-starter-integration-resilience</code>	capability-runtime	-	<code>cpf.integration.resilience</code>	Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead 정책	외부 연계의 resilience 정책이 필요할 때
integration	<code>cpf-starter-integration-tcp</code>	provider	integration-transport:tcp	<code>cpf.integration.tcp</code>	영속 TCP 연결 Provider	framing/heartbeat/reconnect TCP 연계
integration	<code>cpf-starter-integration-webhook</code>	capability-runtime	-	<code>cpf.integration.webhook</code>	Webhook 수신/재전송 Runtime	서명 검증·Replay 방지 Callback
messaging	<code>cpf-starter-messaging-ibm-mq</code>	provider	messaging:ibm-mq	<code>cpf.messaging.ibm-mq</code>	IBM MQ Provider	Queue Manager/Channel/TLS 기반 MQ
messaging	<code>cpf-starter-messaging-jms</code>	provider	messaging:jms	<code>cpf.messaging.jms</code>	Jakarta JMS Provider Runtime	JMS 3.x 공통 계약

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기준
messaging	cpf-starter-messaging-kafka	provider	messaging:kafka	cpf.messaging.kafka	Kafka Provider	Event/Outbox/Inbox/DLT 비동기 처리
messaging	cpf-starter-messaging-rabbitmq	provider	messaging:rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	RabbitMQ/AMQP Provider	Exchange/Queue/Ack/Nack/DLX 필요
messaging	cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	capability-runtime	-	cpf.messaging.reliability.jdbc	Messaging Reliability Ledger	Outbox/Inbox/재처리/중복 방지 DB 원장
notification	cpf-starter-notification-dispatch	capability-runtime	-	cpf.notification.dispatch	알림 Dispatch/상태 Runtime	채널 선택·Retry·상태/감사 필요
notification	cpf-starter-notification-email	provider	notification:email	cpf.notification.email	Email Provider	Email 발송 채널
notification	cpf-starter-notification-sms-spi	extension-spi	notification:sms-spi	cpf.notification.sms	SMS 확장 SPI	고객 SMS Provider Adapter 연결
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	provider	-	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	채널 Registry JDBC Provider	채널/Endpoint 원장을 DB 로 공유
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.feature-flag	OpenFeature 기반 Feature Flag	Canary/Kill Switch/Segment 평가
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-observability	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.observability	Log·Metric·Trace 계측	운영 관측 표준 적용
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-otlp	internal-exporter	observability:otlp	cpf.platform-operations.otlp	OTLP Exporter	OTel Collector 등 외부 관측 Backend 전송
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.runtime-control	Runtime Control Client	ADM/Control Plane 지시 수신·상태 보고
profiles	cpf-starter-profile-batch-service	profile	-	cpf.profile.batch-service	Batch Service 공개 Profile	Spring Batch/메시징/운영 제어가 필요한 서비스
profiles	cpf-starter-profile-browser-bff	profile	-	cpf.profile.browser-bff	Browser BFF 공개 Profile	서버 Session·CSRF Browser Backend
profiles	cpf-starter-profile-event-service	profile	-	cpf.profile.event-service	Event Service 공개 Profile	Data+Messaging 기반 Event 서비스
profiles	cpf-starter-profile-minimal-domain	profile	-	cpf.profile.minimal-domain	최소 Domain 공개 Profile	업무 Domain 규칙부터 시작
profiles	cpf-starter-profile-secure-api	profile	-	cpf.profile.secure-api	Secure API 공개 Profile	인증/권한이 있는 API
profiles	cpf-starter-profile-web-api	profile	-	cpf.profile.web-api	Web API 공개 Profile	REST·Validation·OpenAPI
security	cpf-starter-security-resource-server	provider	security-mode:resource-server	cpf.security.resource-server	Resource Server 인증 Provider	JWT/OAuth Resource API
security	cpf-starter-security-secret	capability-runtime	-	cpf.security.secret	Secret Provider Runtime	Secret 외부화·회전·keyId 관리
security	cpf-starter-security-service-identity	provider	security-mode:service-identity	cpf.security.service-identity	서비스 Identity Provider	Service-to-Service identity/auth
security	cpf-starter-security-session-jdbc	provider	security-mode:browser-session	cpf.security.session.jdbc	JDBC Browser Session Provider	BFF/Browser Session 공유·강제 종료

21.1 비활성 보존 Root

cpf-starters/openapi-webmvc / cpf-starter-openapi-webmvc 는 PENDING_USER_DELETE_APPROVAL 상태의 **retained inactive root** 다. 활성 Module·Settings Include·Publication·Consumer 대상으로 계산하지 않는다. 대체 표면은 cpf-starter-profile-web-api 다.

21.2 선택하지 않은 Capability 의 계약

NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 이 기본 정책이다. 외부 표준 경로 예외는 config/cpf-approved-exceptions.csv 에 승인·만료·보안/라이선스/운영 책임·Rollback·Return Plan 을 기록하며 미등록/만료/Version Drift 는 fail-closed 다.

현재 Stack 기준은 Java 25 LTS, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0, Spring Cloud 2025.1.2, Spring Batch 6.0.4 다. 선택하지 않은 Capability 가 JAR·Bean·설정·SQL·Secret 요구를 남기면 선택성 실패로 본다. Mandatory Standard 는 standard-error, header-context, transaction-id, security-boundary, audit, masking, observability, config, dependency-version, architecture-gate 다.

22. 공개 Profile 6 개와 구성

Profile	기본 Runtime	필수 Capability	Provider Slot	시작점
minimal-domain	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	Domain·Application 최소 서비스
web-api	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	REST·Validation·OpenAPI; openapi-webmvc 는 Profile 에 internalized
secure-api	profile-web-api + security-secret	security	security-mode	인증·권한 API
browser-bff	profile-web-api + security-secret	security	security-mode	Browser Session·CSRF BFF
event-service	foundation-base + messaging-reliability-jdbc	data, messaging	data, messaging	Event Producer/Consumer·Outbox/Inbox
batch-service	foundation-base + messaging-reliability-jdbc + runtime-control-client	data, messaging, platform-operations	data, messaging	Batch/Scheduler/Worker Runtime

Profile 은 실제 Artifact 이며 별칭 문자열이 아니다. Capability 와 Provider 는 별도로 결정하고 resolved-starter-lock.json/Domain Manifest 에 해석 결과를 고정한다.

23. Provider Slot 과 Capability Composition

Capability/Slot	선택 가능한 Provider	기본/추가 Runtime
data	JDBC / MyBatis	기본 mybatis
cache	Caffeine / Valkey	업무가 공유 Cache 를 요구할 때만 Valkey
messaging	Kafka / RabbitMQ / JMS / IBM MQ	messaging-reliability-jdbc 동반
integration-transport	HTTP / TCP	Integration resilience 동반, 기본 HTTP
integration-codec	Fixed-length / ISO8583	기관 전문 형식에 따라 선택
file	SFTP	Archive/Attachment/Tabular 는 기능별 추가
notification	Email / SMS SPI	notification-dispatch 가 상태·Retry 소유
observability	OTLP	계측과 Exporter 역할 분리
security-mode	Resource Server / Browser Session / Service Identity	Secret Runtime 과 인증 방식 분리

24. 제품 선택 검수 질문

1. 업무 Owner 와 실제 Consumer 가 정해졌는가?
2. 공개 Profile 하나를 시작점으로 선택했는가?
3. 필요한 Capability 만 골랐는가?
4. 상호 배타 Provider Slot 은 하나만 골랐는가?
5. 선택하지 않은 Capability 가 Dependency/Bean/Config/SQL 을 남기지 않는가?
6. Local 과 Remote 의 DTO·Validation·Error·Idempotency·Audit 의미가 같은가?
7. DB·Broker·File·외부기관 Side Effect 에 UNKNOWN_RESULT 와 Reconcile 경로가 있는가?
8. ADM/BZA/Gateway 가 Owner DB 를 우회 수정하지 않는가?
9. 운영자가 상태·Attempt·Audit 로 정상화를 판정할 수 있는가?
10. 135 EDU 중 해당 기능의 정상·장애·복구 예제를 실제로 실행·전환할 수 있는가?

25. 제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_06 현행 기준

ADM(cpf-admin)과 BZA(cpf-biz-admin), Gateway·Batch Runtime 은 CPF 제품 Surface 다. 고객이 제품 본체 내부 기능을 Generic Example 로 다시 만드는 방식을 도입 절차로 선택하지 않는다. cpf-reference/EDU 는 고객이 실제로 작성하는 Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 를 학습시키는 용도다.

EDU 개수는 제품 범위나 품질 점수가 아니다. 기존 Catalog 항목은 공개 계약, 실제 Consumer, 교육 필요성을 설명할 수 있어야 하며, 설명할 수 없는 항목은 QA/Architecture 재분류 대상이다.

26. 단일 transactionId 운영 추적 선택 기준

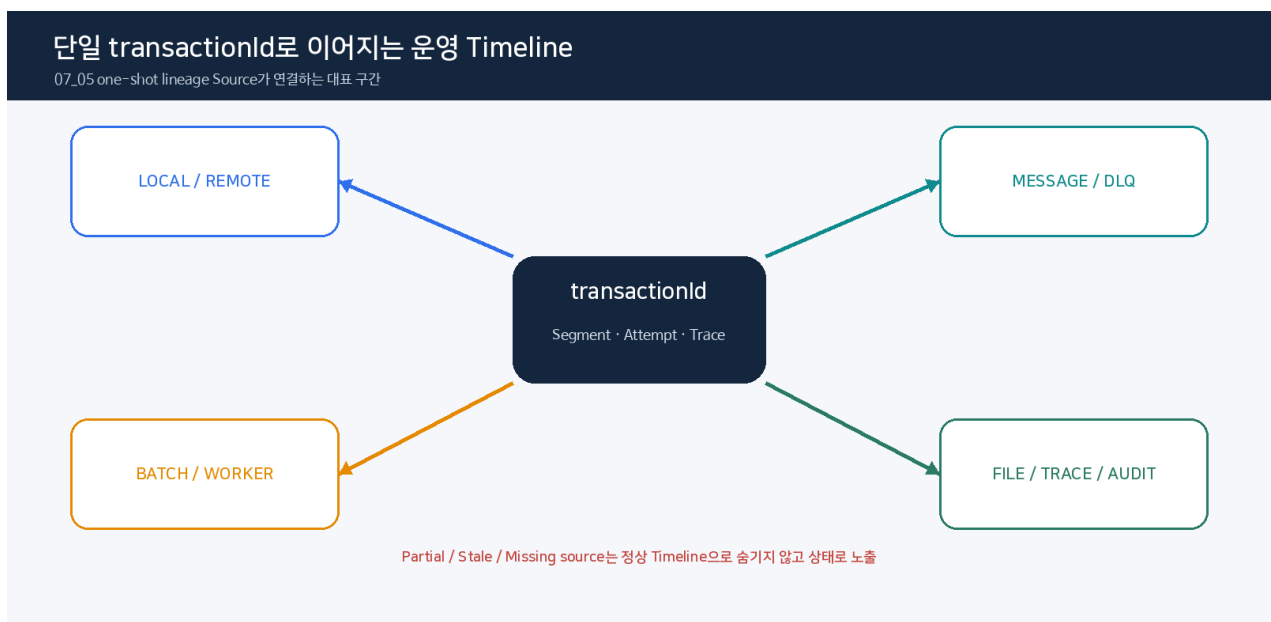


그림. 단일 transactionId 운영 계보

온라인·Gateway·Message·File·Batch·Center·Cut·Scheduler·외부 연계가 이어지는 업무는 원 transactionId 를 유지하고 하위 계층을 segmentId, parentSegmentId, attempt, traceId, spanId 로 구분한다. 운영자가 한 transactionId 로 전체 호출 계보와 복구 결과를 재구성해야 하는 요구가 있으면 Observability/File Log/DB Timeline/ADM 을 한 묶음으로 설계한다. 이 종단간 Runtime 검증은 현재 R6J QA 범위이므로 문서에서 성공으로 전제하지 않는다.

27. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

07_06 Final QA 중앙 Merge: 현재 master 는 07_05 제품 Source 위에 QA/Control 산출물을 추가한 Commit 이며 Product Source 변경은 없다. Final verdict 는 FAIL / REDEVELOPMENT REQUIRED + UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 다. Canonical 완료

분모는 169 Requirement 이고, 신규 독립 개발 Action 은 31 개(P0 22 / P1 9)다. 전체 Scope 는 169 Requirement + 기존 56 Finding + 신규 31 + self-found + Runtime 13 + 개발 중 추가 발견 전체이며, 34/34 direct rework 구현 사실만으로 완료 판정하지 않는다.

Final QA 가 직접 확인한 P0 에는 Approval terminal FENCE_TOKEN 미결속, 외부 transactionId 신뢰경계 부재, cpf-core 의 persistence 구현 역의존, DB masking 경계, DB3 V107 canonical 누락, FileLog recovery 안전성·내구성, 검증 도구 false-green 이 포함된다. 이 항목은 현재 기능 선택 시 제한사항으로 본다.

- 현재 master 는 07_05 Source rework 에 07_06 Final QA/Control 판정을 추가한 Commit 이다. 이전 R6J RELEASE_BLOCKED 판정의 원인이던 항목 다수가 Source 에서 보완됐으나, 새 exact-SHA Runtime/QA 결과 없이 Release PASS 로 승계하지 않는다.
- 이전 R6J 중앙 QA 판정은 미통과(RELEASE_BLOCKED)였다. 07_05 Source 보완 후에는 successor exact-SHA Runtime 13 축과 QA A/B 재검수 결과로 새 판정을 받아야 한다.
- 중앙 Requirement 93/93 와 Finding 56/56 은 07_05 개발에서 assessment 되었고 direct rework 34/34 가 Source 에 반영됐다. Mandatory runtime 13 축은 0/13 실행 상태이므로 전체 완료는 미검증이다.
- EDU 개수는 완료율이 아니다. ADM Product 기능을 Reference 에서 generic handler 로 복제한 EDU-ADM 은 Product/Extension/Merge 대상으로 재분류한다.

마지막 확인 - 이 문서를 닫기 전에

- | | |
|---|--|
| ✓ 적용 범위·비범위를 이해관계자와 합의했다. | ✓ Profile·Capability·Topology 선택 근거를 기록했다. |
| ✓ Owner Module·실제 Consumer·의존 방향을 확인했다. | ✓ 0/13 Runtime 미검증 축을 Release 인수조건으로 넘겼다. |